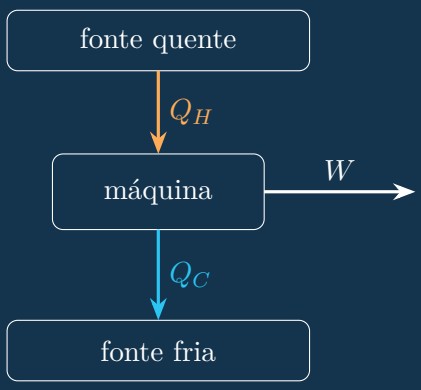
AULA DE FÍSICA

Termologia e termodinâmica

Temperatura, calor, gases e transformações de energia

Ensino Médio



Termometria, dilatação, calorimetria e mudanças de fase.
Transferência de calor, gases ideais e teoria cinética.
Leis da termodinâmica, entropia, máquinas e refrigeração.

Teoria desenvolvida por etapas, gráficos e diagramas.
Matemática escolar, exemplos de apoio e condições de aplicação.
Outubro de 2026.

Como estudar esta aula

Esta aula reúne o conteúdo usual de termologia e termodinâmica do ensino médio. A teoria ocupa o centro do texto: cada relação é acompanhada de significado físico, construção matemática e condições de uso. Os exemplos resolvidos aparecem como apoio, em menor proporção que na aula anterior.

As ferramentas são álgebra, proporções, potências, raízes, gráficos e geometria. Há uma relação opcional com logaritmo natural, apresentada sem cálculo diferencial; seu uso não é necessário para acompanhar as deduções principais. Não usamos derivadas, integrais ou equações diferenciais.

Quatro grandezas que precisam ser separadas

Temperatura: caracteriza o estado térmico e determina o sentido espontâneo de troca de energia por diferença de temperatura.
Energia interna: pertence ao estado do sistema e envolve a energia microscópica de suas partículas.
Calor: energia transferida através da fronteira por diferença de temperatura.
Trabalho: outra forma de transferência de energia, como a associada ao movimento de um êmbolo.

Convenção de sinais. $Q > 0$ quando o sistema recebe calor; $W > 0$ quando realiza trabalho sobre o ambiente. Assim, para um sistema fechado, desprezando mudanças de energia mecânica do conjunto:

$$\Delta U = Q - W.$$

Nos esquemas de máquinas, Q_H, Q_C e W_{entrada} serão módulos positivos explicitamente identificados.

Unidades. Temperaturas absolutas entram em kelvin nas leis dos gases, no rendimento de Carnot e nas relações de entropia. Uma variação de 1 K equivale a uma variação de 1 °C. Use os dados aproximados fornecidos em cada exemplo.

Notação. θ_C e θ_F designam leituras Celsius e Fahrenheit; T é temperatura absoluta. m é massa macroscópica, m_0 massa de uma molécula, n quantidade de matéria e N número de partículas. C é capacidade térmica de um corpo; C_V e C_p são capacidades térmicas *molares* de um gás. Potência será $\mathcal{P}$ e pressão, p.

O material termina com aplicações integradas e orientações de resolução. As relações ficam junto da teoria; não há um formulário separado ao final.

Mapa de conteúdos

Cap.	Assuntos
1	Equilíbrio térmico, lei zero, termômetros, escalas e conversões.
2	Dilatação linear, superficial, volumétrica, líquidos, furos e água.
3	Calor, energia interna, capacidade térmica, calor específico e aquecimento.
4	Mudanças de fase, calor latente, diagramas de fase, vapor e umidade.
5	Calorimetria: misturas, calorímetro e coexistência de fases.
6	Condução, convecção, radiação, isolamento e balanços de potência.
7	Quantidade de matéria, equação do gás ideal, transformações e misturas.
8	Teoria cinética: pressão, temperatura, velocidades e energia microscópica.
9	Sistemas, estados, trabalho e primeira lei da termodinâmica.
10	Processos isocóricos, isobáricos, isotérmicos e adiabáticos; calores molares.
11	Ciclos, áreas em diagramas e balanços de máquinas térmicas.
12	Segunda lei, irreversibilidade, entropia e terceira lei.
13	Carnot, refrigeradores, bombas de calor e ciclos de motores.
14	Método de resolução e ligação entre os assuntos.

Como ler as deduções

Uma definição estabelece como medir uma grandeza. Uma lei resume uma regularidade física. Uma dedução combina definições e leis sob hipóteses. As relações que exigiriam matemática além do nível escolar serão indicadas como resultados de um modelo, sem demonstrações artificiais.

Sumário

1 Temperatura e equilíbrio térmico **1**
- 1.1 A temperatura não é quantidade de calor . . . 1
- 1.2 Equilíbrio e lei zero . . . 1
- 1.3 Grandezas termométricas e calibração . . . 1
- 1.4 Celsius, Fahrenheit e Kelvin . . . 2
- 1.5 Temperatura na descrição microscópica . . . 2

2 Dilatação térmica **3**
- 2.1 O que muda quando um corpo é aquecido? . . . 3
- 2.2 Dilatação linear e aproximação . . . 3
- 2.3 Área e volume a partir da dilatação linear . . . 3
- 2.4 Furos, lâminas bimetálicas e restrições . . . 4
- 2.5 Líquidos e dilatação aparente . . . 4
- 2.6 Densidade e comportamento da água . . . 5

3 Calor, capacidade térmica e calor específico **6**
- 3.1 Energia em trânsito . . . 6
- 3.2 Capacidade térmica e calor específico . . . 6
- 3.3 Sinais e leitura de gráficos . . . 7
- 3.4 Potência e tempo de aquecimento . . . 7
- 3.5 Aquecer não significa obrigatoriamente aumentar a temperatura . . . 8
- 3.6 Combustíveis e poder calorífico . . . 8

4 Mudanças de fase, vapor e umidade **9**
- 4.1 Estados físicos e energia microscópica . . . 9
- 4.2 Calor latente e condições de coexistência . . . 9
- 4.3 Curva de aquecimento . . . 9
- 4.4 Diagrama de fases e efeito da pressão . . . 10
- 4.5 Evaporação, ebulição e saturação . . . 11

5 Calorimetria e equilíbrio entre corpos **12**
- 5.1 O sistema precisa ser escolhido . . . 12
- 5.2 Mistura sem mudança de fase . . . 12
- 5.3 Capacidade do calorímetro e equivalente em água . . . 13
- 5.4 Mudança de fase: testar antes de resolver . . . 13
- 5.5 Vapor que condensa, perdas e medições . . . 14

6 Como o calor é transferido **15**
- 6.1 Mecanismos e taxa de transferência . . . 15
- 6.2 Condução em uma parede plana . . . 15
- 6.3 Resistência térmica e camadas . . . 16
- 6.4 Convecção e circulação de fluidos . . . 16
- 6.5 Radiação térmica . . . 17
- 6.6 Isolamento e balanço de potência . . . 17

7 Gases ideais e leis macroscópicas **18**
- 7.1 Quantidade de matéria e número de partículas . . . 18
- 7.2 Modelo de gás ideal . . . 18
- 7.3 Uma amostra fixa entre dois estados . . . 19
- 7.4 Gráficos e volume molar . . . 19
- 7.5 Densidade e mistura de gases . . . 19
- 7.6 Recipientes, êmbolos e mudança de quantidade . . . 20

8 Teoria cinética dos gases **21**
8.1 Do movimento molecular à pressão . . . 21
8.2 Um terço para cada direção . . . 21
8.3 Temperatura e energia cinética média . . . 22
8.4 Velocidade quadrática média . . . 22
8.5 Distribuição de velocidades . . . 23
8.6 Energia interna e graus de liberdade . . . 23

9 Sistemas, trabalho e primeira lei **24**
9.1 Fronteiras e variáveis de estado . . . 24
9.2 Trabalho de expansão por um êmbolo . . . 24
9.3 A primeira lei como conservação de energia . . . 25
9.4 Caminhos diferentes entre os mesmos estados . . . 25
9.5 Expansão livre e limites do diagrama . . . 26

10 Transformações e calores molares **27**
10.1 Calor depende do caminho; energia interna, do estado . . . 27
10.2 Isocórica: volume constante . . . 27
10.3 Isobárica: pressão constante . . . 27
10.4 Isotérmica: temperatura constante . . . 28
10.5 Adiabática: sem transferência de calor . . . 28
10.6 Comparar as curvas e as hipóteses . . . 30

11 Ciclos e máquinas térmicas **31**
11.1 Retornar ao estado inicial . . . 31
11.2 Área de um ciclo no diagrama de pressão e volume . . . 31
11.3 Uma máquina entre duas fontes térmicas . . . 32
11.4 Trabalho de entrada e ciclos inversos . . . 32

12 Segunda lei, irreversibilidade e entropia **33**
12.1 Conservar energia não escolhe o sentido . . . 33
12.2 Dois enunciados da segunda lei . . . 33
12.3 Reversível é uma idealização exigente . . . 33
12.4 Entropia como função de estado . . . 33
12.5 A desigualdade que determina a direção . . . 34
12.6 Significado microscópico e qualidade da energia . . . 35
12.7 Terceira lei e zero absoluto . . . 35

13 Carnot, refrigeração e motores **36**
13.1 O limite entre duas fontes . . . 36
13.2 O ciclo de Carnot . . . 36
13.3 Refrigerador e bomba de calor . . . 37
13.4 O circuito de refrigeração real . . . 38
13.5 Modelos de motores: Otto e Diesel . . . 38

14 Organizar uma resolução térmica **40**
14.1 A escolha do método vem do processo . . . 40
14.2 Um aquecimento com mudança de fase e recipiente . . . 40
14.3 Perguntas que precisam ser respondidas antes da conta . . . 41
14.4 Como aprofundar sem depender de substituições . . . 41

Referências e alcance **42**

CAPÍTULO 1

Temperatura e equilíbrio térmico

1.1 A temperatura não é quantidade de calor

Ideia física. Quando corpos a temperaturas diferentes interagem termicamente, pode ocorrer transferência de energia. A temperatura caracteriza o estado térmico; não informa sozinha a energia total de um corpo.

Uma pequena porção de água muito quente pode ter menos energia interna total que uma piscina morna. Além da temperatura, entram a quantidade de matéria, a substância, o estado físico e as interações microscópicas.

A sensação de quente e frio não é um termômetro confiável. Metal e madeira no mesmo ambiente podem estar à mesma temperatura e provocar sensações diferentes porque transferem energia da mão em ritmos diferentes.

1.2 Equilíbrio e lei zero

Dois sistemas estão em equilíbrio térmico quando, postos em contato térmico nas condições consideradas, não há transferência líquida de energia por diferença de temperatura entre eles.

A lei zero estabelece a transitividade desse equilíbrio: se A está em equilíbrio térmico com C e B também está com C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Isso permite usar C como termômetro.

O termômetro precisa interagir com o corpo e atingir uma condição de leitura. Se sua capacidade térmica não for desprezível, ele pode alterar a temperatura que pretendíamos medir. Seu tempo de resposta também importa.

1.3 Grandezas termométricas e calibração

Uma grandeza termométrica varia de maneira conhecida com a temperatura: volume de um líquido, resistência elétrica, pressão de um gás ou uma propriedade da radiação emitida, por exemplo. Nem toda dependência é linear.

Na aproximação de um termômetro linear, uma leitura X e a temperatura θ se relacionam por $X = a\theta + b$. Dois pontos de calibração determinam a e b. Para quaisquer duas escalas lineares:

$$\frac{\theta - \theta_1}{\theta_2 - \theta_1} = \frac{X - X_1}{X_2 - X_1}.$$

O numerador mede quanto avançamos a partir da primeira referência; o denominador, o intervalo inteiro entre referências.

Os pontos de fusão do gelo e ebulição da água a 1 atm são referências escolares úteis. Eles não significam que a água sempre muda de fase a essas temperaturas, independentemente da pressão ou da composição.

1.4 Celsius, Fahrenheit e Kelvin

Na comparação escolar entre os pontos de 0 e 100 °C, temos 32 e 212 °F. Portanto:

$$\frac{\theta_C}{100} = \frac{\theta_F - 32}{212 - 32} \Rightarrow \boxed{\theta_F = \frac{9}{5}\theta_C + 32}.$$

A escala Kelvin tem unidade de mesmo tamanho que a Celsius, mas outra origem:

$$\boxed{T(\mathrm{K}) = \theta_C(^\circ\mathrm{C}) + 273,15}.$$

Em exercícios que adotam a aproximação escolar, usaremos $T \simeq \theta_C + 273$.

O zero absoluto corresponde a 0 K, ou $-273,15$ °C. Ele é o limite inferior da escala absoluta para os sistemas usuais estudados aqui. Extrapolar a contração de um gás até volume zero não descreve um gás real nesse limite: ele deixa de obedecer ao modelo ideal antes disso.

Temperatura e variação de temperatura

$$\Delta T = \Delta\theta_C, \qquad \Delta\theta_F = \frac{9}{5}\Delta\theta_C.$$

Somar 273,15 converte uma *leitura*, não uma variação. O nome da unidade é kelvin, sem grau.

Exemplo resolvido 1 - Leitura e intervalo na mesma situação

A temperatura de um corpo passa de 20 °C a 80 °C. As temperaturas absolutas são 293,15 K e 353,15 K; a variação é 60 K, igual a 60 °C.

Em Fahrenheit:

$$\theta_{F,i} = 68\,^\circ\mathrm{F}, \quad \theta_{F,f} = 176\,^\circ\mathrm{F}, \quad \Delta\theta_F = 108\,^\circ\mathrm{F}.$$

O intervalo não é $60 + 273,15$, pois o deslocamento de origem se cancela na subtração.

Exemplo resolvido 2 - Uma escala linear arbitrária

Um termômetro marca -10 na fusão do gelo e 150 na ebulição da água a 1 atm. Qual sua leitura a 25 °C?

$$\frac{\theta_C}{100} = \frac{X + 10}{160} \Rightarrow X = 1,6\theta_C - 10.$$

Para $\theta_C = 25$, $X = 30$. A proporcionalidade entre leituras sem subtrair as origens daria uma conversão incorreta.

1.5 Temperatura na descrição microscópica

Em um gás ideal, a temperatura absoluta estará ligada à energia cinética média de translação das moléculas. Isso será deduzido a partir da pressão e da equação de estado.

Essa associação não autoriza definir temperatura de qualquer material como velocidade de suas partículas. Em sólidos e líquidos há interações importantes; em mudanças de fase, a energia interna pode mudar sem mudar a temperatura. A noção macroscópica de equilíbrio continua sendo o ponto de partida.

CAPÍTULO 2

Dilatação térmica

2.1 O que muda quando um corpo é aquecido?

O aquecimento altera o movimento microscópico e, em muitos materiais, as distâncias médias entre partículas. Em condições usuais, isso aumenta as dimensões. O efeito depende da substância e da faixa de temperatura; há materiais e intervalos com comportamento anômalo.

Não é necessário imaginar que cada átomo aumenta de tamanho. A dilatação macroscópica está ligada à organização e à separação média das partículas.

2.2 Dilatação linear e aproximação

Para uma barra livre, homogênea, em uma faixa de temperatura em que o coeficiente α pode ser tratado como constante:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T, \qquad \boxed{L = L_0(1 + \alpha \Delta T)}.$$

L_0 é o comprimento inicial; α tem unidade K^{-1} ou $^\circ\mathrm{C}^{-1}$. O produto $\alpha\Delta T$ não tem unidade e deve ser pequeno para a aproximação linear representar bem o material.

A equação expressa uma regularidade experimental aproximada, não uma consequência apenas da geometria. Se houver resfriamento, $\Delta T < 0$, e a barra usual contrai.

Exemplo resolvido 3 - Uma barra e uma folga

Uma barra de 2,0 m tem $\alpha = 12 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{K}^{-1}$ e aquece 100 K:

$$\Delta L = (12 \cdot 10^{-6})(2,0)(100) = 0,0024\ \mathrm{m} = 2,4\ \mathrm{mm}.$$

Uma folga menor que esse valor seria totalmente ocupada, se a geometria permitir a dilatação nessa direção. Depois do contato, não se pode continuar usando a hipótese de barra livre para calcular forças.

2.3 Área e volume a partir da dilatação linear

Para um material isotrópico, as dimensões livres se alteram pelo mesmo fator. Se uma placa tem lados a_0, b_0:

$$A = a_0(1 + \alpha\Delta T)b_0(1 + \alpha\Delta T) = A_0(1 + \alpha\Delta T)^2.$$

Expandindo:

$$A = A_0[1 + 2\alpha\Delta T + (\alpha\Delta T)^2].$$

Desprezando o termo quadrático:

$$\boxed{\Delta A \simeq \beta A_0 \Delta T, \qquad \beta \simeq 2\alpha}.$$

Analogamente, para três dimensões:

$$V = V_0(1 + \alpha\Delta T)^3 \simeq V_0(1 + 3\alpha\Delta T).$$

Logo:

$$\boxed{\Delta V \simeq \gamma V_0 \Delta T, \qquad \gamma \simeq 3\alpha}.$$

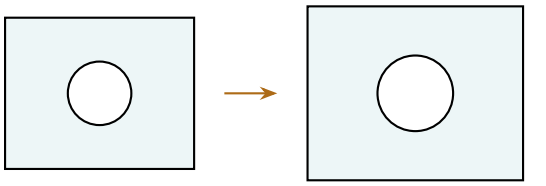
Condições de uso. Expansão isotrópica, pequena, livre de restrições relevantes. Em cristais anisotrópicos, os coeficientes nas diferentes direções podem ser distintos.

2.4 Furos, lâminas bimetálicas e restrições

Um furo em uma placa se dilata como se a região vazia fosse preenchida pelo mesmo material e aquecida junto. Imagine preencher o furo com uma peça perfeitamente ajustada: a expansão uniforme precisa manter o encaixe. Portanto, o diâmetro do furo aumenta, em vez de diminuir, quando a placa usual é aquecida livremente.

Em uma lâmina bimetálica, duas tiras de materiais diferentes estão unidas. Ao aquecer, a que teria maior dilatação livre precisa ocupar o lado externo, mais longo, da curva. A lâmina se encurva com o material de menor coeficiente no lado interno.

Se a dilatação é impedida por apoios, surgem forças e tensões. A relação de dilatação livre informa o quanto o corpo tentaria mudar de tamanho; calcular a força exigiria também propriedades elásticas e a geometria dos vínculos.



inicial aquecida livremente

2.5 Líquidos e dilatação aparente

Um líquido não tem forma própria; costuma-se estudar a expansão de seu volume. Se ele preenche um recipiente inicialmente até uma marca, tanto o líquido quanto o recipiente podem dilatar.

Usando o mesmo volume inicial V_0:

$$\Delta V_{\text{líquido}} = \gamma_\ell V_0 \Delta T, \qquad \Delta V_{\text{recipiente}} = \gamma_r V_0 \Delta T.$$

O excesso observado em relação ao recipiente é:

$$\Delta V_{\text{aparente}} = (\gamma_\ell - \gamma_r) V_0 \Delta T.$$

Assim, $\gamma_{\text{aparente}} \simeq \gamma_\ell - \gamma_r$. Essa comparação pressupõe temperaturas uniformes e coeficientes aproximadamente constantes. Se houver transbordamento, a primeira aproximação usa o volume inicial.

Exemplo resolvido 4 - Volume que transborda

Um recipiente contém 1,0 L de líquido até a borda. Os coeficientes volumétricos são $\gamma_\ell = 7,0 \cdot 10^{-4}$ K^{-1} e $\gamma_r = 3,0 \cdot 10^{-5}$ K^{-1}. Aquecendo 50 K:

$$\Delta V_{\text{aparente}} = (7,0 \cdot 10^{-4} - 3,0 \cdot 10^{-5})(1,0)(50) = 0,0335 \text{ L}.$$

Transbordam aproximadamente 33,5 mL. Tratar o recipiente como indeformável daria 35 mL.

2.6 Densidade e comportamento da água

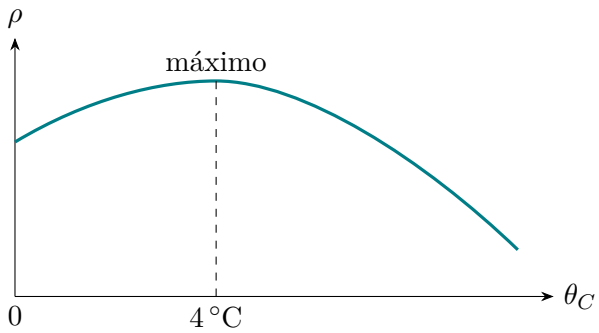
Para massa constante, $\rho = m/V$. Portanto:

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 + \gamma \Delta T}.$$

Em uma expansão usual, o volume cresce e a densidade diminui.

A água líquida, perto da pressão atmosférica, tem densidade máxima aproximadamente a 4 °C. Entre 0 e 4 °C, aquecê-la diminui o volume; acima de 4 °C, o comportamento usual de expansão volta a predominar.

O gelo comum é menos denso que a água líquida. Esse fato explica sua flutuação e está ligado ao aumento de volume na solidificação, que pode danificar recipientes fechados. Não se deve aplicar um único coeficiente positivo de dilatação da água em qualquer intervalo.



Comportamento qualitativo da água, sem escala de densidade.

Essa curva não descreve uma mudança de fase entre 0 e 4 °C: a água continua líquida. O que muda de modo anômalo é sua densidade no intervalo.

CAPÍTULO 3

Calor, capacidade térmica e calor específico

3.1 Energia em trânsito

Ideia física. Calor é uma forma de transferência de energia, não uma substância guardada dentro dos corpos. Depois de receber calor, um corpo pode ter sua energia interna alterada, realizar trabalho ou mudar de fase.

A unidade do SI é joule. Uma caloria termoquímica equivale a 4,184 J. A quilocaloria é:

$$1\ \text{kcal} = 1000\ \text{cal} = 4184\ \text{J}.$$

Quando um exemplo usar valores didáticos arredondados, isso será indicado. Não misture uma massa em kg com um calor específico em cal/(g °C) sem converter.

A expressão calor sensível designa a transferência associada à variação de temperatura sem mudança de fase. Calor latente designa a transferência associada a uma mudança de fase nas condições especificadas. Não são dois tipos diferentes de energia microscópica; são modos de organizar o processo.

3.2 Capacidade térmica e calor específico

Para um corpo que varia sua temperatura sem mudar de fase, define-se uma capacidade térmica média no processo:

$$C = \frac{Q}{\Delta T}.$$

Ela mede quanta energia é necessária por unidade de variação térmica. Sua unidade pode ser J/K.

A capacidade depende da quantidade de matéria. Para amostras homogêneas da mesma substância, na mesma fase e nas mesmas condições de processo, a razão C/m define o calor específico:

$$c = \frac{C}{m}.$$

Portanto:

Aquecimento ou resfriamento sem mudança de fase

$$\boxed{Q = mc\Delta T = C\Delta T}.$$

c é tratado como constante ou representa um valor médio adequado ao intervalo.

Condições de uso. Substância e fase definidas, intervalo em que a aproximação de c constante é aceitável e processo compatível com o calor específico fornecido. Para gases, aquecer a volume constante e a pressão constante exige valores diferentes.

A construção $C = mc$ também pode ser entendida por adição: duplicar a massa, mantendo o restante, duplica a energia necessária para a mesma variação de temperatura.

Para sólidos e líquidos em condições escolares usuais, o trabalho de expansão costuma ser pequeno e desprezado. Em gases, isso geralmente não pode ser feito.

Exemplo resolvido 5 - Mesma energia, aumentos diferentes

Duas amostras recebem 4200 J sem perdas. A primeira é 0,10 kg de água com $c = 4200\ \mathrm{J/(kg\,K)}$; a segunda é 0,10 kg de material com $c = 420\ \mathrm{J/(kg\,K)}$.

$$\Delta T_{\text{água}} = \frac{4200}{0,10(4200)} = 10\ \mathrm{K},$$

$$\Delta T_{\text{material}} = \frac{4200}{0,10(420)} = 100\ \mathrm{K}.$$

Receber a mesma quantidade de energia não implica atingir a mesma temperatura. Ainda seria necessário conhecer as temperaturas iniciais e verificar a ausência de mudança de fase.

3.3 Sinais e leitura de gráficos

Adotando $Q > 0$ para energia recebida, um resfriamento de corpo com $c > 0$ dá $\Delta T < 0$ e $Q < 0$. Quando o enunciado fala em quantidade de calor cedida como módulo, esse número é positivo; a equação algébrica precisa recolocar o sinal.

Em um gráfico de Q recebido em função da temperatura, uma reta tem inclinação $mc = C$. Em um gráfico de temperatura em função de Q, a inclinação é $1/C$. O corpo que aquece mais depressa por joule recebido tem menor capacidade térmica.

Um material de maior calor específico tende a precisar de mais energia por unidade de massa para o mesmo aquecimento. Isso ajuda a compreender a inércia térmica da água, mas não determina sozinho o ritmo de aquecimento em qualquer ambiente: potência recebida, área, isolamento e geometria também contam.

3.4 Potência e tempo de aquecimento

Potência térmica média é energia transferida por unidade de tempo:

$$\mathcal{P} = \frac{Q}{\Delta t}.$$

Com potência útil constante:

$$Q = \mathcal{P}_{\text{útil}}\Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{mc\Delta T}{\mathcal{P}_{\text{útil}}}.$$

Se o aparelho tem potência de entrada $\mathcal{P}_{\text{entrada}}$ e rendimento η:

$$\mathcal{P}_{\text{útil}} = \eta\mathcal{P}_{\text{entrada}}.$$

É preciso definir o que foi contado como útil. Aquecer a panela, por exemplo, pode ser parte da energia fornecida e não da energia destinada apenas à água.

Exemplo resolvido 6 - Energia e tempo em um aquecedor

Um aquecedor de 1000 W tem 84% de sua potência transferida a 0,50 kg de água, de 20 a 60 °C. Use $c = 4200\ \mathrm{J/(kg\,K)}$:

$$Q = 0,50(4200)(40) = 84000\ \mathrm{J}.$$

A potência útil é $0,84(1000) = 840$ W:

$$\Delta t = \frac{84000}{840} = 100\ \mathrm{s}.$$

O consumo de entrada é $1000(100) = 100000$ J. Os 16000 J restantes correspondem às parcelas excluídas da energia útil definida.

3.5 Aquecer não significa obrigatoriamente aumentar a temperatura

Um sólido pode receber energia enquanto funde sem aumentar a temperatura, nas condições de equilíbrio a pressão constante. Um gás também pode receber calor e usar essa energia para expandir a temperatura constante.

Por outro lado, um corpo pode aumentar a temperatura sem receber calor: a compressão de um gás e o atrito são exemplos de transferência ou transformação de energia por trabalho. A primeira lei organizará essas possibilidades em um mesmo balanço.

3.6 Combustíveis e poder calorífico

O poder calorífico H_c indica a energia liberada por unidade de massa de combustível, sob condições especificadas de combustão:

$$E_{\text{liberada}} = m_{\text{comb}} H_c.$$

Se apenas uma fração η é transferida ao corpo que se quer aquecer, a energia útil é $\eta m_{\text{comb}} H_c$. Poder calorífico não é calor específico: o primeiro descreve energia de uma transformação química por massa; o segundo, energia por massa e por variação de temperatura em um processo térmico.

Em um balanço completo, a energia química diminui enquanto outras parcelas aumentam. A chama não cria energia, e uma eficiência baixa não significa destruição da energia total.

CAPÍTULO 4

Mudanças de fase, vapor e umidade

4.1 Estados físicos e energia microscópica

Sólidos, líquidos e gases diferem pela organização das partículas e pela importância relativa das interações. Na passagem de fase, não basta acompanhar a energia cinética média: a organização e a energia de interação também mudam.

As transições usuais são fusão e solidificação, vaporização e condensação, sublimação e deposição. Fusão, vaporização e sublimação exigem recebimento de energia nas condições usuais; as transições inversas liberam energia.

4.2 Calor latente e condições de coexistência

Para transformar massa m de uma fase em outra, nas condições de pressão e temperatura da transição:

$$\boxed{|Q| = mL}.$$

L é o calor latente específico, em J/kg ou cal/g. Na convenção algébrica, a transição que absorve energia tem $Q = +mL$; sua inversa tem $Q = -mL$.

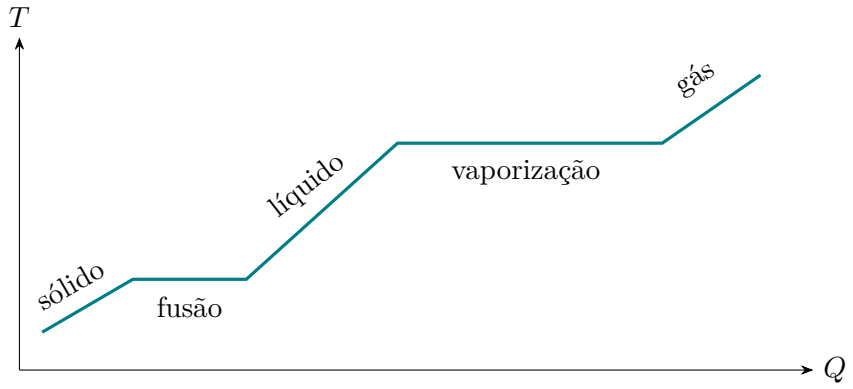
Para uma substância pura em equilíbrio, a mudança de fase ocorre a temperatura definida quando a pressão é mantida constante. Enquanto as duas fases coexistem nessa transformação, a energia recebida pode aumentar a fração transformada sem elevar a temperatura.

Isso não vale sem condições: a temperatura de transição depende da pressão; misturas em geral apresentam intervalos de transição. Misturas eutéticas podem exibir fusão a temperatura definida, e azeotrópicas, ebulição a temperatura definida em determinada pressão e composição.

O calor latente inclui a energia transferida no processo especificado. Em uma vaporização com expansão, parte da energia pode corresponder a trabalho contra a pressão externa. Portanto, mL não deve ser automaticamente identificado com ΔU.

4.3 Curva de aquecimento

Uma curva de temperatura em função do calor recebido separa trechos inclinados, de aquecimento em uma fase, e patamares, de transformação nas condições assumidas.



Esquema qualitativo para pressão constante.

Se a potência útil for constante, $Q = \mathcal{P}t$, e o gráfico contra tempo tem a mesma organização. A duração de um patamar é $mL/\mathcal{P}$. Um patamar mais longo só permite comparar calores latentes se massa e potência forem conhecidas ou iguais.

Exemplo resolvido 7 - Um percurso completo em etapas

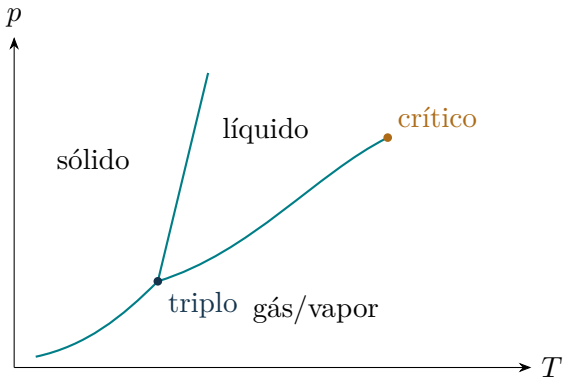
Transforme 10 g de gelo a $-10\ ^\circ\mathrm{C}$ em vapor a 120 °C, a 1 atm. Use, em cal/(g °C), $c_{\text{gelo}} = 0,50$, $c_{\text{água}} = 1,0$ e $c_{\text{vapor}} = 0,48$, com $L_f = 80$ cal/g e $L_v = 540$ cal/g.

$$
\begin{aligned}
Q_1 &= 10(0,50)(10) = 50 \text{ cal},\\
Q_2 &= 10(80) = 800 \text{ cal},\\
Q_3 &= 10(1,0)(100) = 1000 \text{ cal},\\
Q_4 &= 10(540) = 5400 \text{ cal},\\
Q_5 &= 10(0,48)(20) = 96 \text{ cal}.
\end{aligned}
$$

O total é 7346 cal. A maior parcela, nesse caso, é a vaporização. Uma única conta $mc\Delta T$ entre -10 e 120 °C ignoraria as duas mudanças de fase e os diferentes calores específicos.

4.4 Diagrama de fases e efeito da pressão

Um diagrama $p \times T$ mostra regiões de estabilidade das fases. As curvas delimitam coexistência de duas fases; no ponto triplo, coexistem três. A curva líquido–vapor termina no ponto crítico. Acima da temperatura crítica, comprimir a substância a temperatura constante não produz uma separação líquido–vapor usual.



Esquema de uma substância usual, sem escala.

A curva de fusão de muitas substâncias tem inclinação positiva: pressão maior favorece a fase de menor volume, normalmente o sólido. Na água, o gelo comum tem maior volume que a água líquida de mesma massa; a curva de fusão tem inclinação negativa nessa região. Aumentar a pressão pode favorecer a fusão.

A temperatura de ebulição cresce com a pressão externa. Por isso, em altitudes maiores, onde a pressão atmosférica é menor, a água ferve a temperatura menor. Em uma panela de pressão, a pressão elevada permite ebulição a temperatura maior; isso altera a temperatura de cozimento.

4.5 Evaporação, ebulição e saturação

Evaporação ocorre na superfície e pode acontecer abaixo da temperatura de ebulição. Algumas moléculas conseguem deixar o líquido; a distribuição de energias ajuda a compreender o processo. Sem reposição suficiente de energia, ele pode resfriar o líquido restante.

Ebulição envolve formação de bolhas de vapor no volume do líquido. No modelo simples, torna-se possível quando a pressão de vapor se iguala à pressão externa relevante. Aquecimento muito rápido e condições de nucleação podem produzir desvios do equilíbrio, como superaquecimento.

Em um recipiente fechado com líquido e vapor em equilíbrio, a pressão parcial de vapor é a pressão de saturação $p_{\mathrm{sat}}(T)$. Ela aumenta com a temperatura. Enquanto houver as duas fases, acrescentar mais líquido, sem mudar a temperatura e com volume compatível, não aumenta essa pressão de equilíbrio.

A umidade relativa do ar pode ser expressa por:

$$\mathrm{UR} = 100\% \frac{p_v}{p_{\mathrm{sat}}(T)}.$$

p_v é a pressão parcial do vapor de água. Ao resfriar o ar, a saturação pode ser atingida; a temperatura correspondente é o ponto de orvalho. A condensação nas paredes externas de um copo frio vem do vapor do ar, não de água atravessando o vidro.

Exemplo resolvido 8 - Interpretar umidade relativa

Em certa temperatura, $p_{\mathrm{sat}} = 3,0$ kPa e a pressão parcial do vapor é 1,5 kPa:

$$\mathrm{UR} = 100\% \frac{1,5}{3,0} = 50\%.$$

Isso não significa que metade do volume do ar seja água. Ao resfriar, a umidade relativa pode aumentar porque a pressão de saturação diminui; a partir da saturação, é necessário considerar condensação e a evolução real da pressão parcial.

CAPÍTULO 5

Calorimetria e equilíbrio entre corpos

5.1 O sistema precisa ser escolhido

Em calorimetria, acompanhamos as transferências de energia até um estado final. Se o conjunto estiver termicamente isolado e o trabalho externo for desprezível, a energia perdida por uma parte é recebida pelas outras.

No modelo de calorimetria usual:

$$\boxed{Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_{\text{calorímetro}} = 0}.$$

Cada Q tem sinal: corpos que aquecem têm contribuição positiva, e os que resfriam, negativa. A equação representa um balanço de energia; não pressupõe que cada corpo armazene uma substância chamada calor.

Uma parede adiabática impede troca de calor com o exterior. Um calorímetro real apenas aproxima esse isolamento. O recipiente, o termômetro e outros acessórios também podem trocar energia com as amostras.

5.2 Mistura sem mudança de fase

Para dois corpos com calores específicos constantes, sem reação e sem mudança de fase:

$$m_1 c_1 (T_f - T_1) + m_2 c_2 (T_f - T_2) = 0.$$

Reunindo os termos de T_f:

$$T_f (m_1 c_1 + m_2 c_2) = m_1 c_1 T_1 + m_2 c_2 T_2.$$

Portanto:

$$T_f = \frac{m_1 c_1 T_1 + m_2 c_2 T_2}{m_1 c_1 + m_2 c_2}.$$

É uma média ponderada pelas capacidades térmicas. A média aritmética só aparece quando essas capacidades são iguais.

Sem transformações adicionais ou fonte de energia, a temperatura final deve ficar entre as temperaturas iniciais. Se não ficar, revise sinais, hipóteses ou dados.

Exemplo resolvido 9 - Duas porções de água

Misturam-se 200 g de água a 80 °C e 300 g a 20 °C, em recipiente de capacidade térmica desprezível:

$$200c(T_f - 80) + 300c(T_f - 20) = 0.$$

Cancelando c:

$$500 T_f = 22000 \Rightarrow T_f = 44\,^\circ\text{C}.$$

A porção fria tem maior massa e capacidade térmica, de modo que o resultado fica mais próximo de 20 que de 80 °C.

5.3 Capacidade do calorímetro e equivalente em água

Se o recipiente tem capacidade térmica C_{cal} e temperatura inicial $T_{\text{cal},i}$:

$$Q_{\text{cal}} = C_{\text{cal}}(T_f - T_{\text{cal},i}).$$

Pode-se definir um equivalente em água m_{eq} por:

$$C_{\text{cal}} = m_{\text{eq}} c_{\text{água}}.$$

Isso não significa que o recipiente contém essa massa de água. É apenas uma maneira de representar sua capacidade térmica nas condições do experimento.

Exemplo resolvido 10 - O recipiente participa do balanço

Um calorímetro de capacidade 50 cal/°C contém 100 g de água a 20 °C, em equilíbrio com o recipiente. Acrescentam-se 100 g de água a 80 °C. Use $c = 1$ cal/(g °C):

$$100(T_f - 80) + 100(T_f - 20) + 50(T_f - 20) = 0.$$

Logo:

$$250T_f = 11000 \Rightarrow T_f = 44\,^\circ\text{C}.$$

Ignorar o recipiente daria 50 °C. Ele também precisou aquecer, retirando parte da energia da água quente.

5.4 Mudança de fase: testar antes de resolver

Quando há gelo, a temperatura final pode ficar em 0 °C com gelo restante. Não se deve supor previamente que tudo derrete.

Um roteiro para gelo e água a 1 atm é:

1. Levar cada porção à temperatura da mudança de fase, se necessário.
2. Comparar a energia que a parte quente pode ceder até 0 °C com a necessária para aquecer e fundir todo o gelo.
3. Se a energia for insuficiente, o equilíbrio pode ter duas fases a 0 °C; calcule a massa transformada.
4. Se for suficiente, funda todo o gelo e use o saldo para aquecer a água final.

Se houver gelo muito frio e pouca água, também pode haver solidificação de parte ou de toda a água. A temperatura da transição continua sendo uma fronteira a testar, não um resultado a impor.

Exemplo resolvido 11 - Nem todo o gelo derrete

Misturam-se 100 g de gelo a 0 °C e 200 g de água a 30 °C. Use $c_{\text{água}} = 1$ cal/(g °C) e $L_f = 80$ cal/g; despreze o recipiente.

A água pode ceder até chegar a 0 °C:

$$|Q_{\text{água}}| = 200(1)(30) = 6000 \text{ cal}.$$

Fundir todo o gelo exigiria $100(80) = 8000$ cal. Não há energia suficiente. A massa fundida é:

$$m_{\text{fundida}} = \frac{6000}{80} = 75 \text{ g}.$$

O estado final contém 275 g de água e 25 g de gelo a 0 °C. Obter uma temperatura final negativa supondo toda a massa líquida indicaria que a hipótese estava errada.

5.5 Vapor que condensa, perdas e medições

Ao misturar vapor com água fria, é preciso contar a condensação e, depois, o eventual resfriamento da água condensada. Ignorar o calor latente pode causar erros muito grandes. Antes de supor condensação total, compare as energias disponíveis e os limites de fase.

Em um experimento, perdas para o ambiente, evaporação, capacidade dos acessórios e mistura incompleta podem alterar o resultado. O balanço deve incluir o que é relevante, em vez de corrigir um resultado incoerente apenas com arredondamentos.

Para medir um calor específico, aquece-se uma amostra conhecida, coloca-se no calorímetro e usa-se a temperatura final. O valor inferido só é confiável dentro das hipóteses: isolamento, temperatura inicial conhecida, ausência de reação e de mudança de fase não contabilizada.

CAPÍTULO 6

Como o calor é transferido

6.1 Mecanismos e taxa de transferência

Condução, convecção e radiação podem ocorrer ao mesmo tempo. A temperatura final de um corpo não é suficiente para determinar quanto calor passou ou com que rapidez passou.

A taxa média é:

$$\mathcal{P}_{\text{térmica}} = \frac{Q}{\Delta t}.$$

Em regime estacionário, temperaturas em cada ponto não mudam no tempo, mas pode haver fluxo contínuo de energia. Isso difere de equilíbrio térmico, no qual não há diferença de temperatura sustentando fluxo líquido entre as partes em contato.

6.2 Condução em uma parede plana

Condução ocorre por transferência microscópica de energia sem transporte macroscópico do material. Em metais, elétrons também participam; em outros materiais, as interações entre partículas têm papel central.

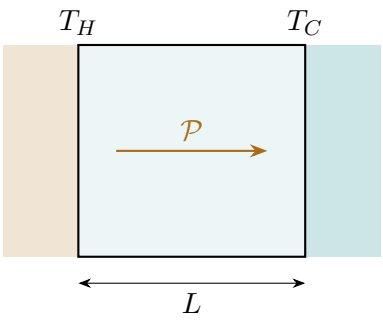
Para uma parede plana homogênea de espessura L, área A e temperaturas fixas $T_H > T_C$ nas faces, a lei de Fourier no modelo estacionário é:

$$\boxed{\mathcal{P} = \kappa A \frac{T_H - T_C}{L}}.$$

κ é a condutividade térmica, em $\mathrm{W/(m\,K)}$, distinta da constante elástica usada em Mecânica. A relação é uma lei constitutiva do modelo, apoiada em medidas; não se demonstra apenas comparando unidades.

Condições de uso. Temperaturas aproximadamente uniformes em cada face, propriedades constantes, fluxo essencialmente perpendicular à parede, ausência de geração interna e de perdas laterais relevantes.

A forma da relação expressa efeitos distintos: dobrar a área duplica a taxa; dobrar a espessura a reduz à metade; aumentar a diferença de temperatura aumenta o fluxo.



Exemplo resolvido 12 - Uma parede com faces a temperaturas fixas

Uma parede tem $\kappa = 0,80$ W/(m K), área 2,0 m^2, espessura 0,10 m e diferença de temperatura de 20 K:

$$\mathcal{P} = \frac{0,80(2,0)(20)}{0,10} = 320 \text{ W}.$$

Em 10 min, mantendo o regime:

$$Q = 320(600) = 192000 \text{ J}.$$

O resultado é energia atravessando a parede, não energia que ela precisa estar acumulando.

6.3 Resistência térmica e camadas

Defina:

$$R_{\text{th}} = \frac{L}{\kappa A}.$$

Então $\mathcal{P} = \Delta T / R_{\text{th}}$. A unidade de resistência térmica é K/W.

Em camadas em série, no regime estacionário, a mesma potência atravessa cada camada. Se $\Delta T_j = \mathcal{P} R_j$, as diferenças somam:

$$\Delta T_{\text{total}} = \mathcal{P}(R_1 + R_2 + \cdots).$$

Portanto, $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots$. A camada de maior resistência tem maior queda de temperatura.

Em caminhos paralelos submetidos à mesma diferença de temperatura, as potências se somam:

$$\mathcal{P}_{\text{total}} = \Delta T \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots \right).$$

Uma pequena ponte térmica de baixa resistência pode aumentar bastante a transferência total.

Exemplo resolvido 13 - Temperatura entre duas camadas

Duas camadas em série têm resistências 0,10 K/W e 0,30 K/W, da face quente para a fria. As faces externas estão a 40 e 0 °C:

$$\mathcal{P} = \frac{40}{0,10 + 0,30} = 100 \text{ W}.$$

A primeira camada apresenta queda de $100(0,10) = 10$ K. A interface fica a 30 °C. Na segunda, a queda é 30 K, completando os 40 K totais.

6.4 Convecção e circulação de fluidos

Na convecção, o próprio fluido em movimento transporta energia. Na convecção natural, diferenças de densidade sob a ação da gravidade podem produzir circulação. Na forçada, ventiladores e bombas mantêm o movimento.

Não é correto dizer apenas que calor sobe. Fluido aquecido pode subir em determinadas condições de densidade e gravidade. Condução e radiação não precisam apontar para cima; mesmo a circulação convectiva envolve trajetórias de subida e descida.

Uma aproximação frequente para a transferência entre superfície e fluido é:

$$\mathcal{P}_{\text{conv}} = hA(T_s - T_\infty).$$

h é um coeficiente efetivo que depende do escoamento, fluido e geometria. Essa relação não fornece, sozinha, a evolução completa da temperatura do corpo; ela descreve uma taxa no estado considerado.

6.5 Radiação térmica

Corpos emitem radiação eletromagnética em função de sua temperatura. Ela pode transportar energia no vácuo. Um corpo negro ideal absorve toda a radiação incidente e tem emissão máxima no modelo de referência.

A lei de Stefan–Boltzmann para emissão total de uma superfície é:

$$\mathcal{P}_{\text{emitida}} = \varepsilon \sigma A T^4, \qquad \sigma \simeq 5,67 \cdot 10^{-8}\ \text{W}/(\text{m}^2\,\text{K}^4).$$

ε é a emissividade, entre 0 e 1. Para uma superfície cinzenta diante de um ambiente grande, isotérmico, que a envolve, com as aproximações adequadas de absorção:

$$\boxed{\mathcal{P}_{\text{líquida}} = \varepsilon \sigma A (T^4 - T_{\text{amb}}^4)}.$$

Use kelvin. Em equilíbrio com o ambiente, as trocas radiativas continuam nos dois sentidos, mas a potência líquida é zero.

A emissividade pode depender do comprimento de onda e da superfície. Ser escuro à luz visível não determina sozinho o comportamento no infravermelho.

Exemplo resolvido 14 - Dobrar a temperatura absoluta

Uma superfície emite 50 W a 300 K. Sua área e emissividade se mantêm. A 600 K:

$$\mathcal{P}_{\text{emitida}} = 50 \left(\frac{600}{300}\right)^4 = 800\ \text{W}.$$

Se ela está envolvida por ambiente a 300 K e o modelo anterior se aplica, a potência radiativa absorvida é 50 W. A perda líquida é 750 W. Dobrar a temperatura Celsius não produziria essa razão.

Para um corpo negro, a lei de deslocamento de Wien descreve a posição do máximo do espectro de emissão por comprimento de onda:

$$\lambda_{\max} T = b, \qquad b \simeq 2,90 \cdot 10^{-3}\ \text{m}\,\text{K}.$$

Maior temperatura desloca esse máximo para comprimentos menores. A relação é um resultado do modelo de radiação térmica; não será deduzida com formalismo além do nível escolar.

6.6 Isolamento e balanço de potência

Uma garrafa térmica combina estratégias: reduzir condução por paredes e apoios, limitar convecção com fechamento e região de baixa pressão, e reduzir radiação com superfícies apropriadas. Vácuo reduz condução e convecção, mas não elimina radiação.

Para um corpo sem trabalho externo relevante, em um intervalo no qual as potências possam ser tratadas como constantes ou médias:

$$\Delta U = (\mathcal{P}_{\text{entrada}} - \mathcal{P}_{\text{saída}})\Delta t.$$

Se não muda de fase e C é aproximadamente constante:

$$C\Delta T = (\mathcal{P}_{\text{entrada}} - \mathcal{P}_{\text{saída}})\Delta t.$$

Uma temperatura estacionária exige potências de entrada e saída iguais, não ausência de transferências. Se as perdas aumentam com a temperatura, usar a potência nominal como potência útil constante pode deixar de ser adequado.

CAPÍTULO 7

Gases ideais e leis macroscópicas

7.1 Quantidade de matéria e número de partículas

Uma amostra pode ser descrita por massa m, quantidade de matéria n ou número de partículas N:

$$n = \frac{m}{M}, \qquad N = nN_A,$$

sendo M a massa molar e $N_A \simeq 6,02 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$. Uma molécula tem massa $m_0 = M/N_A$, com unidades coerentes.

Um mol contém o mesmo número de entidades, mas sua massa depende da espécie. Se a massa molar está em g/mol, a massa da amostra deve estar em g na razão m/M; em fórmulas do SI como a de velocidade molecular, usaremos kg/mol.

7.2 Modelo de gás ideal

Um gás ideal é um modelo em que o volume próprio das partículas é desprezível diante do volume disponível e as interações entre elas, fora das colisões, não alteram significativamente a energia. As colisões são tratadas como elásticas.

Gases reais aproximam esse comportamento especialmente quando diluídos e longe da condensação. A aproximação piora em altas densidades e perto de mudanças de fase. Não se deve prolongar o modelo ideal por toda uma liquefação.

Para um estado de equilíbrio:

Equação de Clapeyron para o gás ideal

$$\boxed{pV = nRT = Nk_BT}.$$

$R = N_Ak_B$ é a constante universal dos gases e k_B, a constante de Boltzmann.

Valores úteis:

$$R \simeq 8,31\ \text{J/(mol K)}, \qquad R \simeq 0,0821\ \text{L atm/(mol K)}.$$

$$k_B \simeq 1,38 \cdot 10^{-23}\ \text{J/K}.$$

Escolha R de acordo com as unidades. Pressão deve ser absoluta, não manométrica; temperatura deve estar em kelvin.

$$1\ \text{atm} = 101325\ \text{Pa}, \quad 1\ \text{bar} = 10^5\ \text{Pa}, \quad 1\ \text{L} = 10^{-3}\ \text{m}^3.$$

Exemplo resolvido 15 - Encontrar um volume em unidades coerentes

Uma amostra com $n = 0,50$ mol está a 300 K e $2,0 \cdot 10^5$ Pa. Usando $R = 8,31$:

$$V = \frac{0,50(8,31)(300)}{2,0 \cdot 10^5} = 0,0062325\ \text{m}^3 \simeq 6,23\ \text{L}.$$

Substituir 27 no lugar de 300 por estar pensando em graus Celsius mudaria o estado físico representado pela equação.

7.3 Uma amostra fixa entre dois estados

Se n não muda:

$$\frac{pV}{T} = nR = \text{constante}.$$

Assim:

$$\boxed{\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}}.$$

Essa comparação relaciona estados. Ela não informa, por si só, o calor recebido ou o trabalho realizado entre eles.

Casos particulares:

- Temperatura constante: $pV = \text{constante}$, lei de Boyle–Mariotte.
- Pressão constante: $V/T = \text{constante}$.
- Volume constante: $p/T = \text{constante}$.

Os nomes associados às duas últimas leis variam entre apresentações escolares; as condições físicas e as razões são o que define a relação.

Exemplo resolvido 16 - Compressão e aquecimento juntos

Um gás inicialmente a 2,0 atm, 3,0 L e 300 K passa a 2,0 L e 400 K, sem perda de matéria:

$$p_2 = p_1\frac{V_1}{V_2}\frac{T_2}{T_1} = 2,0\frac{3,0}{2,0}\frac{400}{300} = 4,0 \text{ atm}.$$

A compressão e o aumento da temperatura contribuem para elevar a pressão. Não era uma transformação isotérmica.

7.4 Gráficos e volume molar

Em $p \times V$, uma isotérmica ideal satisfaz $p = nRT/V$ e é uma hipérbole. Isotérmicas de temperaturas maiores ficam acima das menores para o mesmo V e n.

Em uma isobárica, o gráfico $V \times T$ em kelvin é uma reta que passa pela origem no modelo ideal. Se o eixo for Celsius, a extrapolação intercepta em $-273,15$ °C, não em zero Celsius.

O volume molar é $V_m = V/n = RT/p$. O valor aproximado de 22,4 L/mol refere-se a 0 °C e 1 atm, com aproximação de gás ideal. Ele não é um volume universal de um mol em qualquer temperatura e pressão.

7.5 Densidade e mistura de gases

Substituindo $n = m/M$:

$$pV = \frac{m}{M}RT \Rightarrow \boxed{\rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT}}.$$

Em uma comparação com p e M constantes, aquecer o gás reduz a densidade. Isso ajuda a analisar balões e convecção, mas o movimento ainda depende das forças e dos vínculos.

Em uma mistura ideal em equilíbrio térmico, cada componente ocupa o volume disponível e exerce uma pressão parcial:

$$p_iV = n_iRT.$$

Somando as contribuições:

$$\boxed{p_{\text{total}} = p_1 + p_2 + \cdots}.$$

Como todos têm o mesmo T e V:

$$p_i = x_i p_{\text{total}}, \qquad x_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}}.$$

Essa é a lei de Dalton para a mistura ideal. Fração molar não é, em geral, fração de massa.

Exemplo resolvido 17 - Pressões parciais a partir das massas

Uma mistura contém 21 g de gás de massa molar 28 g/mol e 8 g de outro de massa molar 32 g/mol. A pressão total é 4,0 atm:

$$n_1 = \frac{21}{28} = 0,75 \text{ mol}, \qquad n_2 = \frac{8}{32} = 0,25 \text{ mol}.$$

Há 1,0 mol no total. Logo:

$$p_1 = 0,75(4,0) = 3,0 \text{ atm}, \qquad p_2 = 0,25(4,0) = 1,0 \text{ atm}.$$

Usar as frações 21/29 e 8/29 confundiria massa com número de partículas.

7.6 Recipientes, êmbolos e mudança de quantidade

Em um recipiente fechado, rígido e sem reação, n e V são constantes, portanto p/T é constante. Em um recipiente aberto, pode haver saída de matéria: não imponha n constante.

Um balão flexível costuma ter pressão próxima da externa, acrescida dos efeitos da membrana; seu volume pode variar. Um êmbolo de área A, sem atrito e em equilíbrio, obedece a um balanço mecânico. Se sobre ele atuam a atmosfera e um peso Mg:

$$pA = p_{\text{atm}}A + Mg \Rightarrow p = p_{\text{atm}} + \frac{Mg}{A}.$$

Só depois desse balanço se deve escolher uma transformação gasosa. Atrito, aceleração, molas e batentes podem fazer a pressão variar ou interromper o movimento.

CAPÍTULO 8

Teoria cinética dos gases

8.1 Do movimento molecular à pressão

Ideia física. A pressão surge das transferências de quantidade de movimento nas colisões das partículas com as paredes. Mesmo quando o gás inteiro está parado, suas moléculas não estão.

Considere um cubo de lado ℓ e uma molécula de massa m_0. Sua componente de velocidade perpendicular a uma parede é v_x. Em uma colisão elástica, essa componente inverte o sinal; o impulso recebido pela parede tem módulo $2m_0|v_x|$.

Entre duas colisões sucessivas com a mesma parede, a molécula percorre, nessa direção, 2ℓ. O intervalo é:

$$\Delta t = \frac{2\ell}{|v_x|}.$$

A contribuição média da molécula à força nessa parede é:

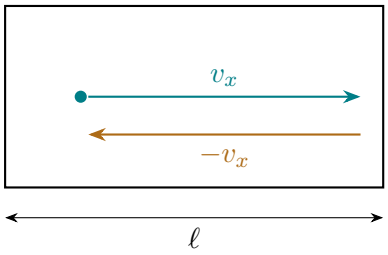
$$F_{\text{média}} = \frac{2m_0|v_x|}{2\ell/|v_x|} = \frac{m_0 v_x^2}{\ell}.$$

Somando as contribuições de N moléculas, o resultado envolve a média dos quadrados, $\langle v_x^2\rangle$:

$$F = \frac{N m_0 \langle v_x^2\rangle}{\ell}.$$

Como a área é ℓ^2 e o volume $V = \ell^3$:

$$p = \frac{F}{\ell^2} = \frac{N m_0 \langle v_x^2\rangle}{V}.$$



A componente normal inverte. Há transferência de momento para a parede.

A conta de uma trajetória entre paredes ilustra a média do modelo. Colisões entre moléculas redistribuem velocidades; em equilíbrio, a soma média produz a mesma relação.

8.2 Um terço para cada direção

Em equilíbrio, sem movimento global e sem direção privilegiada, as médias nas três direções são iguais:

$$\langle v_x^2\rangle = \langle v_y^2\rangle = \langle v_z^2\rangle.$$

Por Pitágoras, $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$. Tomando as médias:

$$\langle v^2\rangle = 3\langle v_x^2\rangle.$$

Portanto:

Pressão no modelo cinético

$$\boxed{pV = \frac{1}{3}Nm_0\langle v^2\rangle = \frac{2}{3}N\langle E_{\text{trans}}\rangle}.$$

$\langle E_{\text{trans}}\rangle = m_0\langle v^2\rangle/2$ é a energia cinética média de translação de uma molécula.

Condições de uso. Gás ideal clássico, equilíbrio, distribuição isotrópica de velocidades, colisões elásticas e efeitos das paredes compatíveis com o modelo. A velocidade é molecular em relação ao gás, sem incluir um movimento macroscópico do recipiente.

Como $\rho = Nm_0/V$, a mesma lei pode ser escrita:

$$p = \frac{1}{3}\rho v_{\text{rms}}^2.$$

A densidade é a massa de gás por volume; v_{rms} será definida a seguir como a raiz da média dos quadrados das velocidades.

8.3 Temperatura e energia cinética média

A equação macroscópica é $pV = Nk_BT$. Comparando:

$$\frac{2}{3}N\langle E_{\text{trans}}\rangle = Nk_BT.$$

Cancelando N:

$$\boxed{\langle E_{\text{trans}}\rangle = \frac{3}{2}k_BT}.$$

No mesmo equilíbrio térmico, espécies diferentes têm a mesma energia cinética média de translação por molécula. Isso não exige massas nem velocidades iguais.

É por essa relação que a temperatura absoluta mede uma escala de agitação translacional no gás ideal. Ela se refere à média de muitas partículas, não à energia idêntica de todas elas.

8.4 Velocidade quadrática média

Defina a velocidade quadrática média, ou rapidez RMS:

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2\rangle}.$$

Da energia média:

$$\frac{m_0v_{\text{rms}}^2}{2} = \frac{3}{2}k_BT \Rightarrow \boxed{v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3k_BT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}}.$$

Em $3RT/M$, use M em kg/mol se R está no SI.

A média vetorial pode ser zero porque moléculas se movem em sentidos diferentes. A média das rapidezes e a RMS permanecem positivas. A raiz da média dos quadrados não é a média simples das rapidez.

Exemplo resolvido 18 - Massas diferentes na mesma temperatura

Compare dois gases ideais com massas molares 4 g/mol e 32 g/mol, à mesma temperatura:

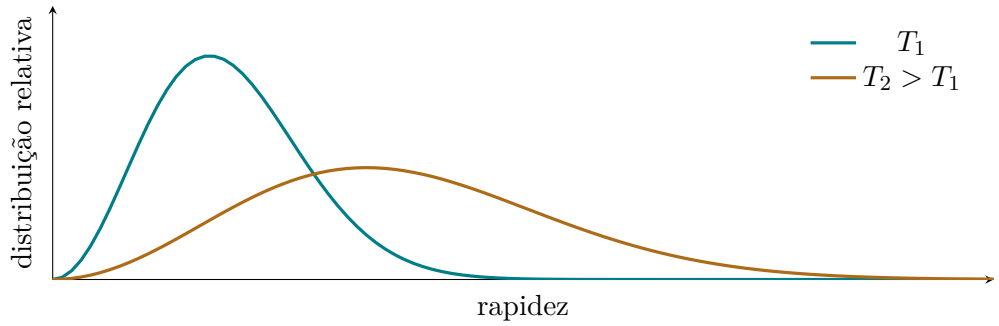
$$\frac{v_{\text{rms},1}}{v_{\text{rms},2}} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

As moléculas mais leves têm RMS maior, embora a energia cinética média translacional seja igual. Se a temperatura absoluta de qualquer uma das amostras quadruplicar, sua RMS dobra.

8.5 Distribuição de velocidades

Moléculas de um gás não se movem todas com uma rapidez única. Colisões continuamente redistribuem energias. Uma distribuição indica quantas moléculas estão em cada faixa de rapidez.

Ao elevar a temperatura para a mesma espécie, a distribuição se alarga e se desloca para valores maiores. O pico diminui quando se mantém o total de partículas. Não é preciso usar a expressão completa da distribuição de Maxwell–Boltzmann para interpretar esse efeito.



O gás pode difundir-se e espalhar-se pelo recipiente mesmo tendo média vetorial nula. A distância média percorrida entre colisões é chamada livre caminho médio; ela depende da densidade e das características das partículas, não do comprimento total já percorrido por uma molécula.

8.6 Energia interna e graus de liberdade

Para um gás ideal monoatômico, a energia microscópica variável relevante é a de translação:

$$\boxed{U = \frac{3}{2}nRT}$$

com uma escolha de referência de energia. Logo, $\Delta U = (3/2)nR\Delta T$ para uma amostra fixa.

Moléculas podem ter energia de rotação e vibração. No modelo clássico de equipartição, cada contribuição quadrática ativa fornece energia média $k_BT/2$ por molécula. Se há d graus de liberdade ativos:

$$U = \frac{d}{2}nRT, \qquad \Delta U = \frac{d}{2}nR\Delta T.$$

Para um gás diatômico em uma faixa usual em que translação e rotação participam, mas a vibração não contribui significativamente, usamos $d = 5$. Essa contagem é uma aproximação de faixa térmica; não atribua o mesmo d a qualquer gás em qualquer temperatura.

Exemplo resolvido 19 - Energia interna de uma amostra monoatômica

Dois mols de gás ideal monoatômico aquecem de 300 a 400 K. Use $R = 8,31\ \mathrm{J/(mol\,K)}$:

$$\Delta U = \frac{3}{2}(2)(8,31)(100) = 2493\ \mathrm{J}.$$

Esse valor é a variação de energia interna. O calor recebido pode ser maior se o gás realizar trabalho durante o processo. A equação de estado sozinha não determina essa parcela.

CAPÍTULO 9

Sistemas, trabalho e primeira lei

9.1 Fronteiras e variáveis de estado

Um sistema é a parte escolhida para análise. O restante é a vizinhança, separado por uma fronteira real ou imaginária.

Um sistema **fechado** não troca matéria, mas pode trocar energia. Um **aberto** pode trocar matéria e energia. Um **isolado** não troca nenhuma delas com o exterior. Uma parede adiabática impede calor, mas pode permitir trabalho: adiabático não significa automaticamente isolado.

Pressão, volume e temperatura descrevem estados de equilíbrio de uma amostra simples. Uma transformação é um percurso entre estados. A energia interna é função de estado; calor e trabalho descrevem transferências no percurso e não são propriedades armazenadas no estado.

Uma transformação quase estática é lenta o bastante, frente aos tempos internos de ajuste, para permitir estados intermediários próximos do equilíbrio. Isso não garante reversibilidade: atrito e diferenças finitas de temperatura ainda podem gerar irreversibilidade.

9.2 Trabalho de expansão por um êmbolo

Um gás empurra um êmbolo de área A contra pressão externa p_{ext}. Em um pequeno avanço Δx:

$$F = p_{\text{ext}} A, \qquad W = F\Delta x = p_{\text{ext}} A \Delta x.$$

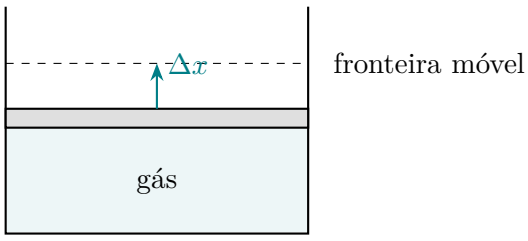
Como $A\Delta x = \Delta V$:

$$\boxed{W = p_{\text{ext}} \Delta V}$$

quando a pressão externa é constante. Expansão dá $W > 0$; compressão dá $W < 0$.

Se a pressão varia, podemos dividir o processo em trechos e somar os trabalhos. Em um gráfico de pressão relevante para o trabalho versus volume, essa soma é a área algébrica sob a curva.

Para um processo quase estático sem desequilíbrio mecânico significativo, podemos usar a pressão do gás no diagrama $p \times V$. Fora desse regime, não substitua automaticamente p_{ext} pela pressão de um estado inicial ou final.



$$\Delta V = A\Delta x$$

Exemplo resolvido 20 - Sinais do trabalho

Um gás expande de 2,0 L a 5,0 L contra pressão externa constante de 10^5 Pa:

$$W = 10^5[(5,0 - 2,0)10^{-3}] = 300 \text{ J}.$$

No percurso inverso contra essa mesma pressão, o trabalho realizado pelo gás seria -300 J. O ambiente realizaria trabalho positivo de 300 J sobre ele. Declarar quem realiza o trabalho evita trocar a convenção no meio da solução.

9.3 A primeira lei como conservação de energia

Para um sistema fechado, sem mudança relevante de energia cinética e potencial do conjunto, a energia recebida por calor e trabalho altera a energia interna:

$$\boxed{\Delta U = Q - W}.$$

Usamos $W > 0$ para trabalho realizado pelo sistema. Se um livro define trabalho *sobre* o sistema como positivo, escreverá $\Delta U = Q + W_{\text{sobre}}$. As duas formas concordam quando $W_{\text{sobre}} = -W$.

Para sistemas em movimento macroscópico ou em alturas variáveis, a conservação completa também inclui essas parcelas mecânicas. Para sistemas abertos, a matéria que entra e sai transporta energia; a expressão fechada acima não basta sem adequação.

Transferência	**Sinal**	**Efeito no balanço**
Recebe calor	$Q > 0$	Contribui para aumentar U
Cede calor	$Q < 0$	Contribui para reduzir U
Expande realizando trabalho	$W > 0$	Retira energia do sistema
É comprimido pelo ambiente	$W < 0$	Acrescenta energia ao sistema

Uma contribuição isolada não determina o sinal final de ΔU: é preciso comparar as parcelas.

Exemplo resolvido 21 - Receber calor e ainda esfriar

Um gás ideal recebe 500 J de calor e realiza 800 J de trabalho:

$$\Delta U = 500 - 800 = -300 \text{ J}.$$

Para uma amostra fixa de gás ideal com capacidade térmica positiva, a temperatura diminui. Receber calor não garantiu aquecimento porque a saída por trabalho foi maior.

No mesmo raciocínio, uma compressão adiabática tem $Q = 0$ e $W < 0$, portanto $\Delta U > 0$.

9.4 Caminhos diferentes entre os mesmos estados

Se dois caminhos ligam os mesmos estados, ambos têm a mesma ΔU, mas podem ter trabalhos diferentes. Pela primeira lei:

$$Q_1 - W_1 = Q_2 - W_2 \Rightarrow Q_1 - Q_2 = W_1 - W_2.$$

O caminho com maior trabalho realizado requer maior calor recebido para produzir a mesma variação de energia interna.

Essa propriedade explica por que não existe uma quantidade de calor de um estado nem trabalho contido em um gás. Só podemos perguntar quanto foi transferido em um processo definido.

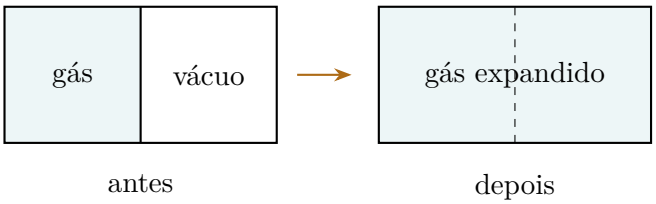
9.5 Expansão livre e limites do diagrama

Na expansão ideal de um gás para uma região inicialmente evacuada, com recipiente externo rígido e adiabático:

$$p_{\text{ext}} = 0, \quad W = 0, \quad Q = 0 \Rightarrow \Delta U = 0.$$

Para um gás ideal, isso implica temperatura inicial e final iguais. A transformação é irreversível e não percorre uma sequência de estados de equilíbrio definidos por uma curva quase estática.

Não se deve calcular seu trabalho usando a área de uma isotérmica reversível que liga os mesmos estados. O percurso real e as forças externas são diferentes. Para gases reais, $\Delta U = 0$ não implica necessariamente $\Delta T = 0$.



A parede externa permanece rígida e isolante; uma divisória interna é removida. O volume ocupado pelo gás aumenta, mas não há êmbolo empurrando o ambiente. Entre os estados de equilíbrio inicial e final do gás ideal, $p_i V_i = p_f V_f$, pois n e T são iguais. Essa relação entre estados não transforma o percurso irreversível em uma isotérmica reversível.

CAPÍTULO 10

Transformações e calores molares

10.1 Calor depende do caminho; energia interna, do estado

Para uma amostra fixa de gás ideal com graus de liberdade ativos constantes:

$$\Delta U = nC_V \Delta T.$$

C_V é a capacidade térmica molar a volume constante. Essa expressão de ΔU pode ser usada entre estados ligados por outros caminhos, pois U do gás ideal depende apenas de T.

O calor, em contraste, é $Q = \Delta U + W$. Seu valor depende do trabalho e, portanto, do processo. Não existe um único calor específico de gás que sirva para qualquer transformação.

10.2 Isocórica: volume constante

Em recipiente rígido, sem outra modalidade de trabalho:

$$\Delta V = 0 \Rightarrow W = 0.$$

Logo:

$$Q_V = \Delta U = nC_V \Delta T.$$

Pela equação de estado, p/T é constante. No diagrama $p \times V$, o percurso é vertical e não produz área de trabalho de expansão.

Para gás ideal monoatômico, $U = (3/2)nRT$, portanto:

$$C_V = \frac{3}{2}R.$$

Para o modelo diatômico com cinco graus de liberdade ativos, $C_V = 5R/2$.

10.3 Isobárica: pressão constante

Em um processo quase estático a pressão constante:

$$W = p(V_f - V_i).$$

Da equação de estado:

$$p(V_f - V_i) = nR(T_f - T_i) = nR\Delta T.$$

Pela primeira lei:

$$Q_p = nC_V \Delta T + nR\Delta T = n(C_V + R)\Delta T.$$

Definindo $Q_p = nC_p \Delta T$:

Relação de Mayer para gás ideal

$$\boxed{C_p - C_V = R}.$$

Aquecer a pressão constante exige energia tanto para aumentar U quanto para realizar o trabalho de expansão.

Os calores molares são propriedades definidas para processos específicos. O calor específico por massa correspondente é $c = C_{\text{molar}}/M$, com unidades coerentes.

Exemplo resolvido 22 - Como o calor se reparte em uma isobárica

Um mol de gás ideal monoatômico aquece 120 K a pressão constante. Use $R = 8,31\ \text{J/(mol K)}$:

$$W = nR\Delta T = 997,2\ \text{J},$$

$$\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T = 1495,8\ \text{J}, \qquad Q = \Delta U + W = 2493,0\ \text{J}.$$

No mesmo aquecimento a volume constante, seriam necessários apenas 1495,8 J, pois não haveria trabalho de expansão. A variação de energia interna seria a mesma.

10.4 Isotérmica: temperatura constante

Para um gás ideal com quantidade fixa:

$$pV = \text{constante}, \qquad \Delta U = 0.$$

Assim:

$$\boxed{Q = W}.$$

Em uma expansão isotérmica quase estática, o gás recebe calor que compensa a energia entregue por trabalho. Na compressão, cede calor.

Manter contato com uma fonte térmica e transformar lentamente pode aproximar esse regime. Isotérmico não significa sem troca de calor.

A área sob a hipérbole pode ser calculada por uma relação que apresentamos como resultado, sem exigir sua dedução por cálculo:

$$W = nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right).$$

ln é o logaritmo natural, de base $e \simeq 2,718$. Seu argumento é uma razão sem unidade. Essa expressão vale para a isotérmica quase estática do gás ideal; não é a fórmula do trabalho de qualquer processo com temperaturas inicial e final iguais.

Exemplo resolvido 23 - Expansão isotérmica com dado de logaritmo

Um gás expande quase estaticamente, dobrando seu volume, com $nRT = 1200$ J. Fornece-se $\ln 2 \simeq 0,693$:

$$W = 1200(0,693) = 831,6\ \text{J}.$$

Como $\Delta U = 0$, o calor recebido é 831,6 J. A pressão final é metade da inicial. Usar a pressão inicial multiplicada pelo aumento de volume superestimaria a área sob a curva.

10.5 Adiabática: sem transferência de calor

Se $Q = 0$:

$$\boxed{\Delta U = -W}.$$

Uma expansão adiabática que realiza trabalho reduz U; para um gás ideal, reduz T. Uma compressão adiabática pode aquecer o gás.

Uma transformação muito rápida pode reduzir a troca de calor durante o intervalo, mas rapidez não garante reversibilidade. As relações seguintes exigem, além de adiabaticidade, o modelo reversível ou quase estático sem dissipação relevante:

$$\boxed{pV^{\gamma} = \text{constante}}, \qquad \boxed{TV^{\gamma-1} = \text{constante}}, \qquad \gamma = \frac{C_p}{C_V}.$$

A demonstração geral dessas leis de Poisson usa a primeira lei em variações muito pequenas; aqui são resultados do modelo, com suas condições explícitas.

Como $C_p - C_V = R$:

$$\gamma - 1 = \frac{R}{C_V}.$$

Para uma adiabática:

$$W = nC_V(T_i - T_f) = \frac{p_iV_i - p_fV_f}{\gamma - 1}.$$

A última forma usa $nRT = pV$ e é uma consequência algébrica de $\Delta U = -W$.

Modelo	C_V	C_p	γ
Monoatômico ideal	$3R/2$	$5R/2$	$5/3$
Diatômico, cinco graus ativos	$5R/2$	$7R/2$	$7/5$

Exemplo resolvido 24 - Uma expansão adiabática reversível

Um mol de gás ideal monoatômico, inicialmente a 400 K, expande reversivelmente até volume oito vezes maior. Com $\gamma = 5/3$:

$$T_iV_i^{2/3} = T_f(8V_i)^{2/3} \Rightarrow T_f = \frac{400}{8^{2/3}} = 100 \text{ K}.$$

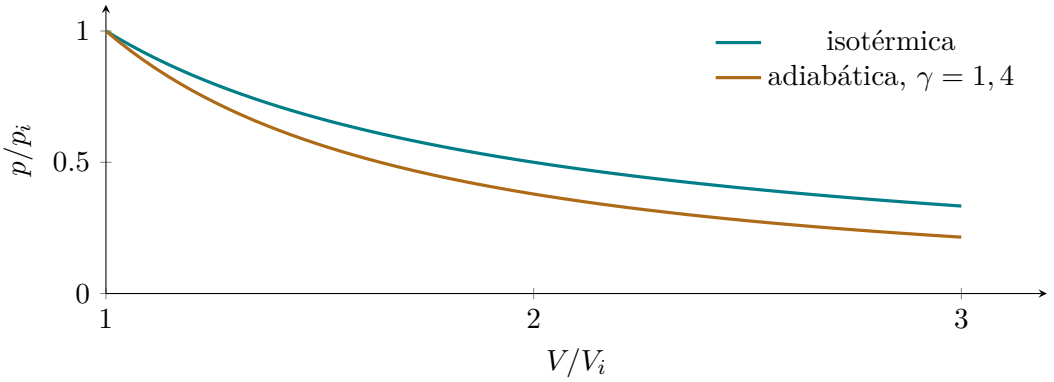
Usando $R = 8,31$:

$$W = \frac{3}{2}(1)(8,31)(400 - 100) = 3739,5 \text{ J}.$$

Não houve calor recebido: a energia para o trabalho veio da redução da energia interna.

10.6 Comparar as curvas e as hipóteses

Partindo do mesmo estado, a pressão cai mais rapidamente em uma expansão adiabática reversível que em uma isotérmica: além de o volume aumentar, a temperatura cai.



Constante não significa sempre a mesma coisa

Isocórica fixa V; isobárica fixa p; isotérmica fixa T; adiabática fixa a troca Q em zero, não uma variável de estado. A identificação depende do processo físico, não apenas do formato de uma equação.

CAPÍTULO 11

Ciclos e máquinas térmicas

11.1 Retornar ao estado inicial

Um ciclo termodinâmico termina no mesmo estado em que começou. Como a energia interna é função de estado:

$$\Delta U_{\text{ciclo}} = 0.$$

A primeira lei fornece:

$$\boxed{Q_{\text{líquido}} = W_{\text{líquido}}}.$$

Isso não quer dizer que o calor ou o trabalho sejam nulos em cada etapa. Tampouco exige temperatura constante durante o ciclo.

Se o sistema recebe Q_{recebido} e cede calor de módulo Q_{cedido}, o balanço algébrico é $Q_{\text{líquido}} = Q_{\text{recebido}} - Q_{\text{cedido}}$.

11.2 Área de um ciclo no diagrama de pressão e volume

Considere uma expansão pela curva superior e uma compressão pela inferior. Em cada intervalo pequeno de volume, o trabalho líquido é aproximadamente a diferença das pressões vezes o intervalo:

$$\Delta W \simeq (p_{\text{sup}} - p_{\text{inf}})\Delta V.$$

Somar essas faixas produz a área interna do ciclo. Assim, em uma sequência quase estática:

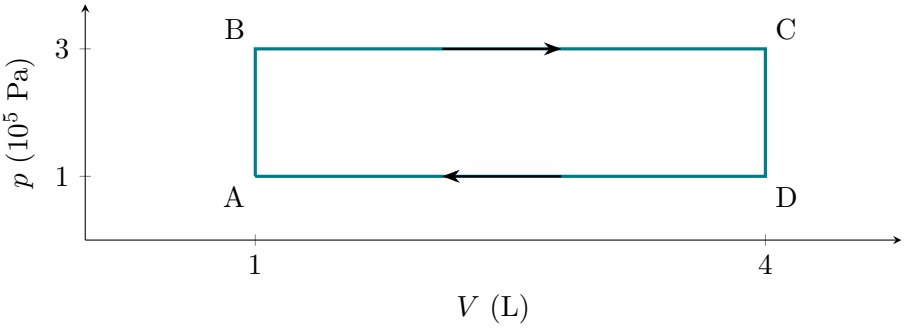
- Sentido horário: trabalho líquido realizado pelo gás é positivo.
- Sentido anti-horário: trabalho líquido realizado pelo gás é negativo; há entrada líquida de trabalho.

Essa regra se refere aos eixos usuais, com p vertical e V horizontal. Um gráfico $p \times T$, por exemplo, não tem a mesma interpretação de área.

Exemplo resolvido 25 - Um ciclo retangular completo

Um gás ideal monoatômico percorre A→B→C→D→A, nos estados:

$$A : (1\ \text{L}, 10^5\ \text{Pa}), \quad B : (1\ \text{L}, 3 \cdot 10^5\ \text{Pa}),$$
$$C : (4\ \text{L}, 3 \cdot 10^5\ \text{Pa}), \quad D : (4\ \text{L}, 10^5\ \text{Pa}).$$



A área fornece:

$$W_{\text{ciclo}} = (3-1)10^5(4-1)10^{-3} = 600 \text{ J}.$$

Para analisar cada etapa, use $U = (3/2)pV$, com pV no SI. As energias são:

$$U_A = 150, \quad U_B = 450, \quad U_C = 1800, \quad U_D = 600 \text{ J}.$$

Pela primeira lei, $Q = \Delta U + W$:

Etapa	W (J)	ΔU (J)	Q (J)
A→B	0	300	300
B→C	900	1350	2250
C→D	0	−1200	−1200
D→A	−300	−450	−750
Total	600	0	600

O calor recebido soma 2550 J; o cedido tem módulo 1950 J. O saldo é 600 J, igual ao trabalho. O rendimento desse ciclo como conversor de calor recebido em trabalho é $600/2550 = 4/17 \simeq 23,5\%$.

11.3 Uma máquina entre duas fontes térmicas

Uma fonte ou reservatório térmico ideal troca energia mantendo sua temperatura. Uma máquina cíclica pode receber calor de uma fonte quente, realizar trabalho e ceder calor à fonte fria.

Usaremos Q_H e Q_C como módulos positivos. Pelo ciclo:

$$W = Q_H - Q_C.$$

O rendimento térmico é:

$$\boxed{\eta = \frac{W}{Q_H} = 1 - \frac{Q_C}{Q_H}}.$$

O denominador é o calor recebido, não o saldo $Q_H - Q_C$. Dividir o trabalho pelo calor líquido de um ciclo daria 1 por conservação de energia, sem medir o rendimento útil da conversão.

A primeira lei aceita algebricamente $Q_C = 0$ e $\eta = 1$. A impossibilidade de realizar isso em uma máquina cíclica cujo único resultado seja converter calor de uma única fonte em trabalho será imposta pela segunda lei.

11.4 Trabalho de entrada e ciclos inversos

Refrigeradores e bombas de calor usam trabalho para retirar calor de uma região fria e entregá-lo a uma quente. Em um balanço por ciclo:

$$Q_H = Q_C + W_{\text{entrada}}.$$

A energia entregue à região quente é maior que o trabalho elétrico recebido porque também contém a energia retirada da região fria.

O sentido inverso em um diagrama ideal não garante que uma máquina real possa ser fisicamente invertida sem perdas. Reversibilidade tem condições mais fortes, estudadas a seguir.

CAPÍTULO 12

Segunda lei, irreversibilidade e entropia

12.1 Conservar energia não escolhe o sentido

A primeira lei, sozinha, não determina o sentido espontâneo de uma troca de energia. Um balanço poderia permitir passagem de calor do frio para o quente sem trabalho adicional. A experiência mostra que os processos macroscópicos têm uma direção preferencial.

A segunda lei é uma lei independente sobre essa direção e sobre limites de conversão de energia. Não é demonstrada apenas reorganizando a conservação de energia.

12.2 Dois enunciados da segunda lei

Clausius. Não existe processo cujo único efeito seja transferir calor de uma fonte fria para uma quente. Um refrigerador realiza essa transferência com trabalho e outras mudanças no ambiente; por isso não viola o enunciado.

Kelvin–Planck. Não existe máquina cíclica cujo único efeito seja receber calor de uma única fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. A palavra cíclica e a condição de único efeito são essenciais: uma transformação não cíclica pode converter calor em trabalho alterando o estado do sistema.

Os dois enunciados são equivalentes. Uma máquina que violasse um deles poderia ser combinada com uma máquina comum para violar o outro. Ambos impedem obter um conversor térmico cíclico perfeito de uma única fonte.

Um moto-perpétuo de primeira espécie violaria a conservação de energia. Um de segunda espécie poderia respeitar o balanço energético e ainda violar a segunda lei, ao converter integralmente calor de uma única fonte em trabalho em ciclo.

12.3 Reversível é uma idealização exigente

Um processo reversível pode ser invertido com alterações infinitesimais das condições, restaurando sistema e vizinhança sem mudanças líquidas adicionais.

Atrito, expansão livre, mistura espontânea e transferência de calor com diferença finita de temperatura são exemplos de irreversibilidade. Fazer uma transformação lentamente não elimina automaticamente esses efeitos.

Uma transferência reversível de calor exige diferenças de temperatura arbitrariamente pequenas entre as partes que trocam energia. O processo é uma idealização de limite, útil para estabelecer os melhores desempenhos possíveis.

12.4 Entropia como função de estado

Entropia S é uma grandeza de estado, com unidade J/K. Para uma transferência reversível de calor a temperatura constante:

$$\boxed{\Delta S = \frac{Q_{\text{rev}}}{T}}.$$

Q_{rev} é positivo quando o sistema recebe calor e negativo quando o cede; T deve estar em kelvin.

A fórmula não é uma regra para dividir qualquer calor de qualquer processo pela temperatura média. Para temperaturas variáveis, seria necessário compor contribuições ao longo de um caminho reversível apropriado; não usaremos aqui sua expressão geral com cálculo.

Como S é função de estado, uma mudança irreversível entre estados pode ter sua variação de entropia calculada por um caminho reversível imaginário entre os mesmos estados. Não é necessário que o processo real tenha sido reversível.

Em uma mudança de fase reversível a temperatura constante:

$$\Delta S = \frac{mL}{T}$$

para a transição que absorve calor; na inversa, o sinal é negativo. Para um reservatório a temperatura constante, sua variação de entropia é o calor recebido por ele dividido por essa temperatura.

12.5 A desigualdade que determina a direção

Para um sistema isolado ou para o conjunto sistema mais ambiente que contabiliza todas as trocas:

Princípio de aumento da entropia

$$\boxed{\Delta S_{\text{total}} \geq 0}.$$

Igualdade em um processo reversível ideal. Aumento em um processo irreversível macroscópico.

A entropia de uma parte pode diminuir: um corpo que cede calor pode ter $\Delta S < 0$. O que não pode diminuir é a entropia total do conjunto isolado. Um refrigerador reduz a entropia em uma região e produz mudanças compensadoras no ambiente.

Em um ciclo, a entropia do fluido de trabalho volta ao valor inicial, mas a entropia total do ambiente pode aumentar.

Exemplo resolvido 26 - Calor que passa espontaneamente entre fontes

Uma quantidade de 1200 J passa de um reservatório a 400 K para outro a 300 K. As temperaturas dos reservatórios permanecem constantes:

$$\Delta S_H = -\frac{1200}{400} = -3 \text{ J/K}, \qquad \Delta S_C = +\frac{1200}{300} = +4 \text{ J/K}.$$

Logo, $\Delta S_{\text{total}} = +1$ J/K. A energia cedida e recebida tem o mesmo módulo, mas as mudanças de entropia não se cancelam.

A transferência inversa, sem qualquer outra alteração, daria -1 J/K e violaria a segunda lei. Para fazê-la, seria preciso acrescentar trabalho e contabilizar outras mudanças.

12.6 Significado microscópico e qualidade da energia

Um estado macroscópico pode corresponder a muitas maneiras de distribuir partículas e energia. O equilíbrio está associado a configurações macroscópicas compatíveis com muitas realizações microscópicas.

Esse quadro ajuda a compreender por que um gás se espalha por um recipiente. A palavra desordem pode funcionar como analogia, mas não define uma medida visual universal de entropia. A grandeza tem definição termodinâmica e regras de cálculo.

Em processos irreversíveis, parte da capacidade de realizar trabalho útil em relação ao ambiente se reduz. Não é a energia total que desaparece. Entropia também não é uma quantidade de energia: as unidades são diferentes.

12.7 Terceira lei e zero absoluto

A terceira lei relaciona a entropia ao limite de temperatura absoluta nula. Para um cristal perfeito no estado de referência ideal, a entropia tende a zero quando a temperatura tende a 0 K.

Outra consequência importante é a impossibilidade de atingir o zero absoluto por uma sequência finita de processos físicos de resfriamento. Isso não significa que todo tipo de energia microscópica seja necessariamente nulo em 0 K, nem autoriza prolongar o gás ideal até esse limite sem mudança de modelo.

CAPÍTULO 13

Carnot, refrigeração e motores

13.1 O limite entre duas fontes

Considere uma máquina cíclica que recebe Q_H de uma fonte a T_H e rejeita Q_C a outra a T_C, com $T_H > T_C > 0$. Os módulos Q_H, Q_C são positivos.

O fluido de trabalho completa um ciclo e tem $\Delta S = 0$. As variações dos reservatórios são:

$$\Delta S_H = -\frac{Q_H}{T_H}, \qquad \Delta S_C = +\frac{Q_C}{T_C}.$$

Pela segunda lei:

$$-\frac{Q_H}{T_H} + \frac{Q_C}{T_C} \geq 0 \Rightarrow \frac{Q_C}{Q_H} \geq \frac{T_C}{T_H}.$$

Como $\eta = 1 - Q_C/Q_H$:

Rendimento máximo entre duas fontes

$$\boxed{\eta \leq 1 - \frac{T_C}{T_H}}.$$

A igualdade exige reversibilidade. As temperaturas são absolutas.

Esse limite independe da substância de trabalho. Duas máquinas reversíveis entre os mesmos reservatórios têm o mesmo rendimento. Nenhuma máquina irreversível entre esses dois reservatórios pode superá-lo.

O limite não afirma que uma máquina real atinge o valor calculado. Também não se usa Celsius na razão: a origem da escala alteraria indevidamente o resultado.

13.2 O ciclo de Carnot

Um modo de atingir o limite ideal é combinar:

1. Expansão isotérmica reversível em T_H, recebendo Q_H.
2. Expansão adiabática reversível, reduzindo a temperatura até T_C.
3. Compressão isotérmica reversível em T_C, cedendo Q_C.
4. Compressão adiabática reversível, retornando a T_H e ao estado inicial.

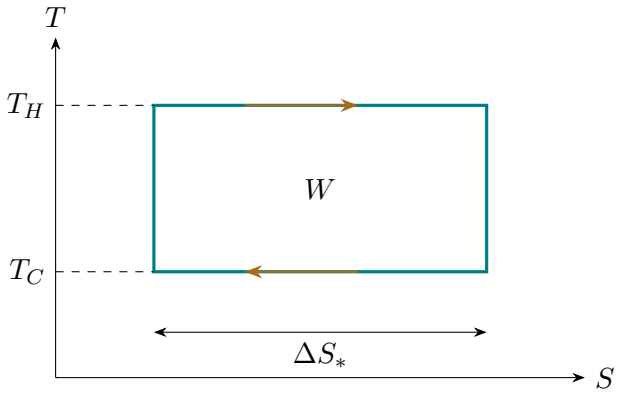
Nas adiabáticas reversíveis, $Q = 0$ e $\Delta S = 0$. Nas isotérmicas, o módulo de entropia transferida é o mesmo:

$$\Delta S_* = \frac{Q_H}{T_H} = \frac{Q_C}{T_C}.$$

Portanto:

$$Q_H = T_H \Delta S_*, \quad Q_C = T_C \Delta S_*, \quad W = (T_H - T_C)\Delta S_*.$$

No gráfico $T \times S$, o ciclo é um retângulo. Sua área, nesse caso, é o trabalho por ciclo:



A área foi justificada pelo produto acima. Não se deve atribuir a qualquer gráfico termodinâmico uma interpretação de trabalho sem verificar quais grandezas estão nos eixos.

Exemplo resolvido 27 - Limite de Carnot e uma máquina real

Uma máquina opera entre 600 K e 300 K e recebe 1000 J por ciclo:

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{300}{600} = 0,50.$$

O trabalho máximo seria 500 J. Se a máquina real produz 400 J:

$$\eta = 40\%, \qquad Q_C = 1000 - 400 = 600 \text{ J}.$$

A entropia dos reservatórios aumenta:

$$\Delta S_{\text{total}} = -\frac{1000}{600} + \frac{600}{300} = \frac{1}{3} \text{ J/K} > 0.$$

O balanço de energia e a desigualdade de entropia são satisfeitos.

13.3 Refrigerador e bomba de calor

O refrigerador retira calor da fonte fria; a bomba de calor busca fornecer calor à fonte quente. Ambos usam trabalho:

$$Q_H = Q_C + W_{\text{entrada}}.$$

Definem-se os coeficientes de desempenho:

$$\boxed{\text{COP}_R = \frac{Q_C}{W_{\text{entrada}}}}, \qquad \boxed{\text{COP}_{BC} = \frac{Q_H}{W_{\text{entrada}}}}.$$

Substituindo o balanço:

$$\text{COP}_{BC} = \text{COP}_R + 1.$$

Um COP maior que 1 é permitido porque a energia útil transferida inclui calor retirado de uma região, além do trabalho de entrada. Não é um rendimento de conversão total de trabalho em energia criada.

No ciclo reversível entre duas fontes:

$$\frac{Q_H}{Q_C} = \frac{T_H}{T_C}.$$

Então:

$$W_{\text{entrada}} = Q_C \left(\frac{T_H}{T_C} - 1 \right).$$

Logo, os desempenhos máximos são:

$$\boxed{\mathrm{COP}_{R,\max} = \frac{T_C}{T_H - T_C}}, \qquad \boxed{\mathrm{COP}_{BC,\max} = \frac{T_H}{T_H - T_C}}.$$

Aumentar a diferença de temperatura entre as fontes dificulta o transporte de calor para o mesmo trabalho disponível.

Exemplo resolvido 28 - O que um COP maior que 1 significa

Um refrigerador retira 600 J da região fria usando 150 J de trabalho por ciclo:

$$\mathrm{COP}_R = \frac{600}{150} = 4, \qquad Q_H = 600 + 150 = 750 \text{ J}.$$

Como bomba de calor, a mesma transferência teria $\mathrm{COP}_{BC} = 750/150 = 5$.

Se as fontes estão a 270 K e 300 K:

$$\mathrm{COP}_{R,\max} = \frac{270}{300 - 270} = 9.$$

O desempenho 4 é inferior ao limite 9, como deve ocorrer em uma máquina irreversível. Os 750 J rejeitados não vieram só dos 150 J de trabalho: 600 J foram retirados da fonte fria.

13.4 O circuito de refrigeração real

Em um modelo descritivo de refrigeração por compressão:

1. No evaporador, o fluido a baixa pressão absorve calor da região fria e vaporiza.
2. O compressor recebe trabalho, elevando a pressão e a temperatura do vapor.
3. No condensador, o fluido cede calor ao ambiente mais quente que a região refrigerada e condensa.
4. Ao passar pelo dispositivo de expansão, sua pressão cai e pode ocorrer resfriamento com mudança parcial de fase, retornando às condições do evaporador.

Esse circuito não é idêntico ao Carnot reversível. O escoamento em uma válvula também não é a expansão de êmbolo adiabática reversível do capítulo anterior; não se aplica automaticamente $pV^\gamma = \text{constante}$.

13.5 Modelos de motores: Otto e Diesel

Um motor real tem admissão, combustão, expansão e escape, com trocas de matéria e irreversibilidades. Ciclos ideais aproximam partes desse funcionamento substituindo-as por processos mais simples de uma amostra de gás.

No ciclo Otto ideal:

- 1→2: compressão adiabática reversível.
- 2→3: recebimento de calor a volume constante.
- 3→4: expansão adiabática reversível.
- 4→1: rejeição de calor a volume constante.

Se $r = V_{\max}/V_{\min}$ é a razão de compressão:

$$\frac{T_2}{T_1} = r^{\gamma-1}, \qquad \frac{T_3}{T_4} = r^{\gamma-1}.$$

Nos trechos isocóricos:

$$Q_H = nC_V(T_3 - T_2), \qquad Q_C = nC_V(T_4 - T_1).$$

Como $T_3 - T_2 = r^{\gamma-1}(T_4 - T_1)$:

$$\frac{Q_C}{Q_H} = \frac{1}{r^{\gamma-1}} \Rightarrow \boxed{\eta_{\text{Otto}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}}.$$

É uma expressão do ciclo ideal com capacidades constantes, não uma previsão completa de motor real. Aumentar r tem limitações práticas que o modelo não inclui.

No ciclo Diesel ideal, o recebimento de calor é aproximado por um trecho a pressão constante, em vez do trecho isocórico do Otto. Há duas adiabáticas e rejeição de calor isocórica. A eficiência deve ser obtida pelo balanço dos processos definidos, sem transportar a expressão do Otto para outro ciclo.

Outros modelos incluem o Brayton, com duas isobáricas e duas adiabáticas, e o Stirling, com duas isotérmicas e duas isocóricas, com regeneração no modelo correspondente. Para o estudo escolar, o mais importante é reconhecer as etapas e usar a primeira e a segunda leis de forma consistente.

CAPÍTULO 14

Organizar uma resolução térmica

14.1 A escolha do método vem do processo

Em termologia, as letras de uma fórmula não bastam para identificar a situação. O mesmo calor recebido pode aumentar a temperatura, mudar a fase, sustentar expansão ou combinar esses efeitos.

Situação	Relação inicial	Hipótese a verificar
Converter termômetros	Proporção com origens e intervalos	Escalas lineares?
Mudar dimensões	Dilatação na faixa considerada	Corpo livre e coeficiente válido?
Aquecer sem mudar de fase	$Q = mc\Delta T$	Processo e valor de c adequados?
Mudar de fase	$Q = \pm mL$	Pressão e estado final?
Misturar corpos	Balanço de energia do conjunto	Recipiente e perdas relevantes?
Obter tempo	Energia útil dividida por potência útil	Potência e perdas constantes?
Relacionar estados gasosos	$pV = nRT$	p absoluta, T em K, n fixo?
Achar calor ou trabalho	$\Delta U = Q - W$	Caminho e fronteira definidos?
Avaliar máquina	Balanço do ciclo e segunda lei	Fontes, temperaturas e reversibilidade?

14.2 Um aquecimento com mudança de fase e recipiente

Exemplo resolvido 29 - Do estado inicial ao tempo total

Um aquecedor de 1500 W entrega 80% da potência ao conjunto água mais recipiente. Há 0,50 kg de água a 20 °C; o recipiente também começa a 20 °C e tem capacidade 100 J/K. A 1 atm, deseja-se chegar à ebulição e vaporizar 0,10 kg. Use $c_{\text{água}} = 4200\ \text{J/(kg K)}$ e $L_v = 2,26 \cdot 10^6\ \text{J/kg}$.

1. Aquecer toda a água até 100 °C.

$$Q_1 = 0,50(4200)(80) = 168000\ \text{J}.$$

2. Aquecer o recipiente.

$$Q_2 = 100(80) = 8000\ \text{J}.$$

3. Vaporizar a massa pedida, a temperatura de ebulição.

$$Q_3 = 0,10(2,26 \cdot 10^6) = 226000\ \text{J}.$$

4. Usar a potência útil definida.

$$Q_{\text{útil}} = 402000\ \text{J}, \qquad \mathcal{P}_{\text{útil}} = 0,80(1500) = 1200\ \text{W}.$$

Assim:

$$\Delta t = \frac{402000}{1200} = 335\ \text{s} = 5\ \text{min}\ 35\ \text{s}.$$

Restam 0,40 kg de água líquida, desprezando outras perdas de massa. Não aquecemos toda a massa até uma temperatura acima de 100 °C: a segunda etapa térmica relevante foi a mudança de fase a pressão atmosférica.

14.3 Perguntas que precisam ser respondidas antes da conta

1. **Qual é o sistema?** Uma porção de gás, todo o calorímetro ou também o ambiente? A matéria atravessa a fronteira?
2. **Que estado final é possível?** Ainda há gelo? Todo o vapor condensa? O êmbolo chega ao batente?
3. **O que fica constante?** Temperatura, pressão, volume, quantidade de matéria ou ausência de calor são hipóteses distintas.
4. **Qual energia está sendo calculada?** Calor recebido, trabalho realizado, variação de energia interna e consumo do aparelho não são intercambiáveis.
5. **Quais limites conferem a resposta?** Temperatura de mistura, sinais, limite de Carnot, COP máximo e unidades ajudam a identificar hipóteses incompatíveis.

14.4 Como aprofundar sem depender de substituições

Ao terminar uma dedução, mude uma condição e identifique o que deixa de valer. Um calorímetro com capacidade relevante altera o balanço; abrir um recipiente pode alterar n; retirar o isolamento altera Q; acrescentar atrito pode impedir reversibilidade.

Dominar o conteúdo significa conseguir justificar essas mudanças. As fórmulas ficam mais fáceis de lembrar quando sua estrutura é ligada ao mecanismo físico e às condições que as produziram.

Referências e alcance

O texto, os diagramas e os exemplos foram elaborados para esta aula. A abordagem cobre o núcleo e as extensões usuais de ensino médio em termologia, calorimetria, gases e termodinâmica, com matemática escolar.

Consultas de apoio aos modelos e às relações:

- OpenStax, *Physics*, capítulos 11 e 12: calor, mudanças de fase e leis da termodinâmica. https://openstax.org/books/physics/pages/11-2-heat-specific-heat-and-heat-transfer
- OpenStax, *University Physics Volume 2*, seção 2.2: pressão, temperatura e rapidez quadrática média. A dedução desta aula foi escrita por impulso e geometria, sem cálculo. https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/2-2-pressure-temperature-and-rms-speed
- OpenStax, *University Physics Volume 2*, seção 2.3: capacidades térmicas e equipartição. https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/2-3-heat-capacity-and-equipartition-of-energy
- OpenStax, *University Physics Volume 2*, capítulo 4: segunda lei, entropia, Carnot e coeficientes de desempenho. https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-key-equations

O uso de referências universitárias foi limitado à conferência física; o nível matemático do texto permanece escolar. Relações cuja demonstração completa exige ferramentas além desse nível foram identificadas como resultados de modelos, com condições de aplicação.

As contas usam idealizações e dados didáticos. Sistemas reais podem exigir capacidades variáveis, modelos de gases não ideais, perdas, correções de transporte e análise de escoamentos. Esses efeitos foram apontados quando definem o limite das relações estudadas.